电工电子模拟卷（一）

刘也钠

与下天相比，如梦如幻。

——《敦盛》；织田信长

每题 40 分，最终得分除以 3.2

（一）

3.2 图 3.2 所示电路，负载阻抗 $R=12.86\Omega$，$L=48.8\text{mH}$，$u_{AN}=220\sqrt{2}\sin 314t\text{V}$。求：$i_{AL}$，画出 u_{AB}，u_{AN}，i_{AL} 相量图。并求该电路的三相 P，Q，S 值。

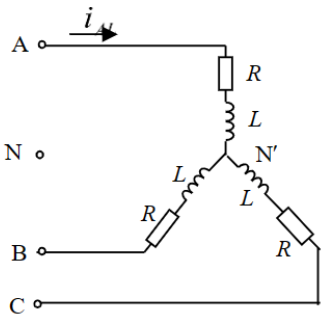


图 3.2

（二）

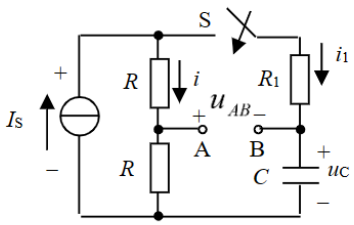


图 5.3

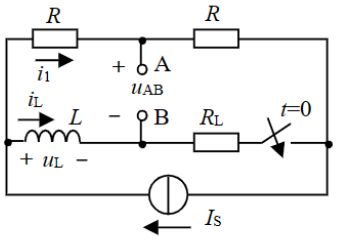


图 5.5

5.5（一阶 RL 电路的暂态过程，桥式电路）图 5.5 所示电路，已知 $I_S=10\text{mA}, L=0.1\text{H}, R=100\Omega, R_L=50\Omega, i_L(0^-)=0$，开关 S 在 t=0 时闭合，求换路后电压 u_L，u_{AB}，电流 i_1 和 i_L，并画出波形图。

（三）

7.10 (三相异步电动机) 某 4 极三相异步电动机的额定功率为 30kW，额定电压为 380V，频率 50Hz，三角形接法。在额定负载下运行时，转差率为 0.02，效率为 90%，线电流为 57.5A。求：（1）额定转矩 T_N；（2）电动机的功率因数。

（四）

12.4 （射极电流负反馈放大电路，射极输出器）图 12.4 所示电路，用以下参数通过计算说明 u_{o1} 近似反相输出，u_{o2} 近似同相输出。$R_1=100\,\text{k}\Omega$，$R_2=50\text{k}\Omega$，$R_C=R_E=2\,\text{k}\Omega$，$\beta=80$，$u_i=500\sin\omega t\ \text{mV}$ 。

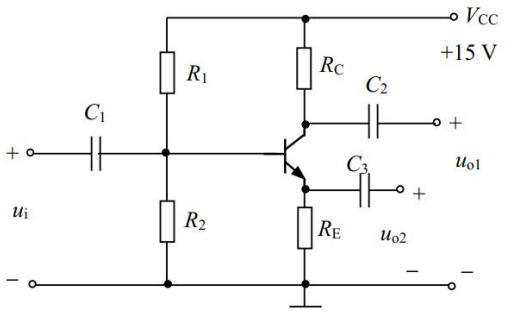


图 12.4

（五）

12.13 （电压并联负反馈放大器，电流串联负反馈放大器综合题）如图 12.13 所示电压并联负反馈放大电路，$R_C=10\text{k}\Omega$，$R_F=10\,\text{k}\Omega$，$R_L=10\,\text{k}\Omega$，$R_S=1\,\text{k}\Omega$，晶体管的 $\beta=100$，$r_{be}=1\,\text{k}\Omega$。当 $R_E=1\,\text{k}\Omega$ 和 $R_E=0$ 时，近似估算电压放大倍数 $\dot{A}_{\text{F}}=\dfrac{\dot{U}_{\text{o}}}{\dot{U}_{\text{S}}}$。

（提示：分析时忽略 $\dot{I}_{\text{b}}$ 和 $\dot{U}_{\text{be}}$）

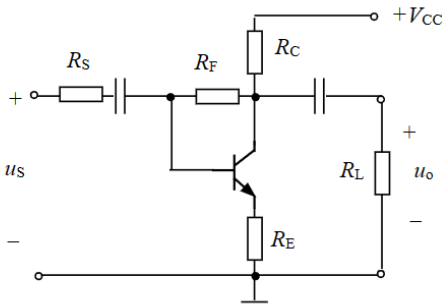


图 12.13

（六）

13.3（晶体管差分放大器）图 13.3 所示电路，若要求负载 R_L 中有 I_O=0.4mA 的电流，该电路输入的差值电压 $U_{I1}-U_{I2}$ 应是多少？晶体管 T_1、T_2 的 $\beta=50$。

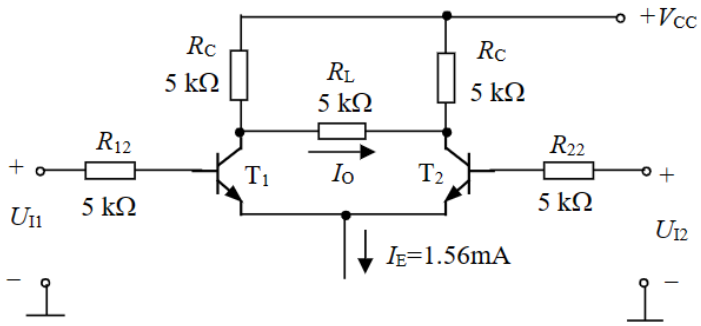


图 13.3

（七）

（1）10 分

(b) $X=\overline{A}\overline{B}C+\overline{A+B+\overline{C}}+\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

（2）30 分

18.1（用门电路的组合逻辑电路设计）设计三变量的奇数检测逻辑电路（三变量中 1 的个数为奇数时，电路输出为 1），写出真值表，写出输出表达式并用逻辑代数化简，用异或门实现，画出电路图。

（八）

19.8 (减法计数器) 如图 19.8 所示计数器电路，写出状态转换表，判断是什么类型的计数器，能否自启动。设初始状态为 $Q_2Q_1Q_0=000$（答案：同步二进制减法计数器，能自启动）

